

امتحان علوم المعاهد الهندسية وترميم الآثار
التخصص الدراسي الثاني للعلوم الدراسية ٢٠١٦ / ٢٠١٧

دور : مايو ٢٠١٧
المادة : معامل تطبيقية
تخصص : اجيزة الالكترونية - حاسبات وشبكات
نظام : حديث
الزمن : ساعتان
الدرجة : ٦٠ درجة

اجب عن اربعة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الأول :- (١٥ درجة) :-

- ١ - أذكر أهم العناصر الموجودة في نافذة برنامج الميكروسي Mikro C .
- ٢ - فسر هذه الدالة في برنامج الميكروسي
Button(&portD,4,25,1)
- ٣ - ارسم فقط الدائرة التي تبين طريقة ربط المتحكم مع محرك الخطوة احادي القطبية باستخدام الدائرة المتكاملة UNL2003

السؤال الثاني :- (١٥ درجة) :-

- ١ - ارسم دائرة مدبذب الكرسنال للميكروكنترولر (موضحا البيانات على الرسم)
- ٢ - فسر الأمر التالي في برنامج الميكروسي
Const I_PART='A';
- ٣ - عرف لوحة اظهان البيانات LCD مع وصف أطراف شاشة LCD المكونة من 16 طرف

السؤال الثالث :- (١٥ درجة) :-

- ١ - اشرح موضحا بالرسم المراحل المختلفة لتمثيل ومحاكاة الدوائر
- ٢ - قارن بين ذاكرة الوصول العشوائي RAM و ذاكرة البرنامج الوظيفية في المتحكم الدقيق
- ٣ - اشرح موضحا بالرسم مواصفات الدائرة المتكاملة LM358 في نظام قياس درجة الحرارة

السؤال الرابع :- (١٥ درجة) :

- ١ - اكتب برنامج للعد بالنظام الثنائي من 0 الى 255. يعرض الخرج على LEDs متصلة على المنفذ B في المتحكم PIC16F877A
- ٢ - ارسم مخطط مبسط لأطراف المتحكم الدقيق Microcontroller نوع PIC16F877A
- ٣ - وضح انواع البرامج المستخدمة مع المتحكم الدقيق في العمليات التالية :
الحرق - رسم الدوائر والمحاكاة - تحرير الكود C

Mikroc Procs ٩٦-٢٠٠٦

السؤال الخامس :- (١٥ درجة) :

- ١ - ما هي العوامل التي تحدد اختيار نوع من انواع المتحكم الدقيق Microcontroller .
- ٢ - اشرح مع الرسم طرق ربط الموحد الضوئي (LED) مع المتحكم الدقيق Microcontroller .
- ٣ - في البرنامج التالي اشرح ما سينفذه المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر امر امر)

```
void main()
{
    Trisd=0; portd=0;
    loop:
    portd=0b10000001; delay_ms(500);
    portd=0b11000011; delay_ms(500);
    portd=0b11100111; delay_ms(500);
    portd=0b11111111; delay_ms(500);
    goto loop;
}
```

انتهت الأسئلة

مع تسليطنا بالتوفيق

١

السكنس :- ر

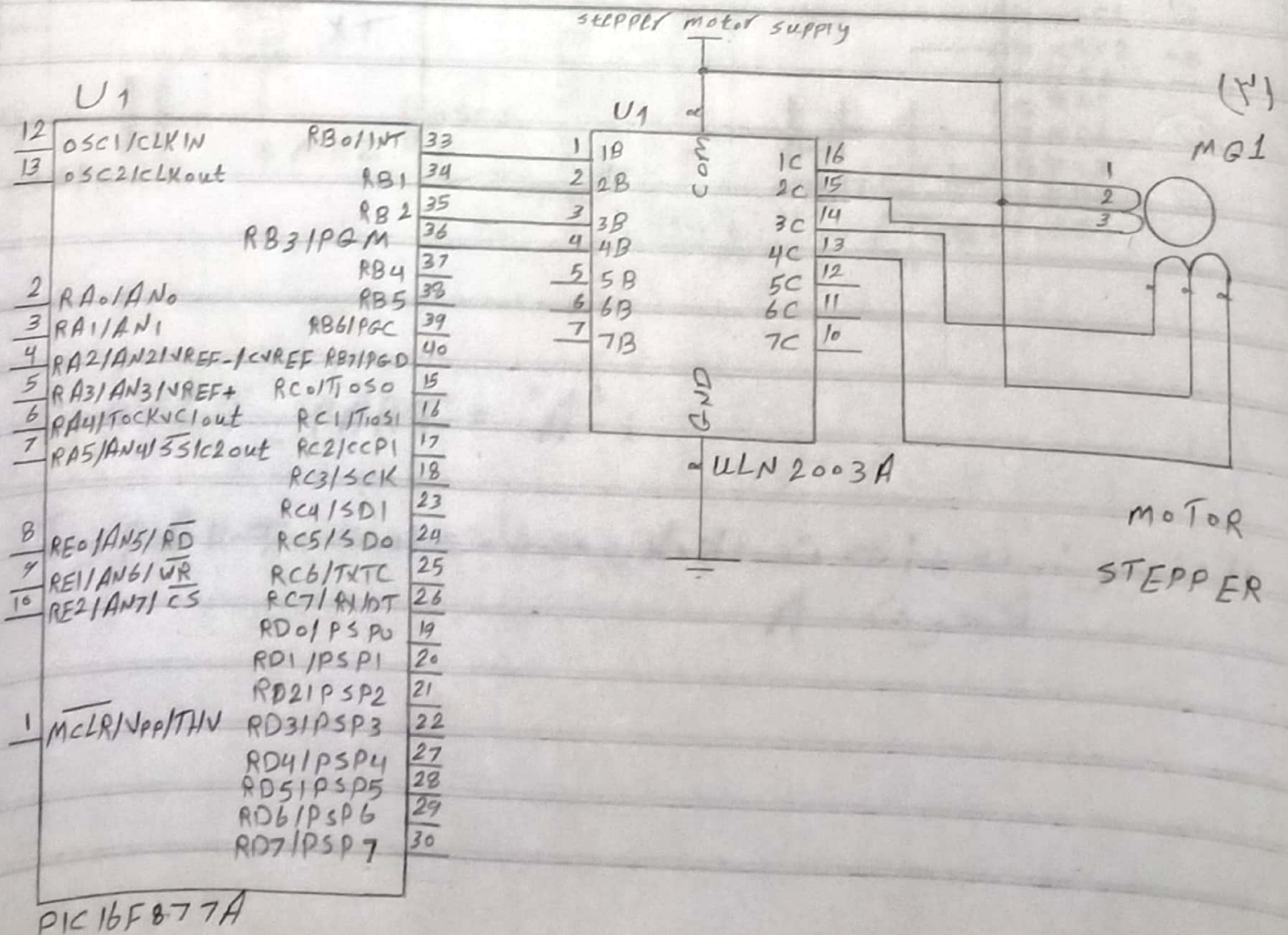
الأسم :- خالد محمد محمد

حل مايو ٢٠١٧

السؤال الأول :-

File, Edit, view, Project, Build, tools, HELP (١)

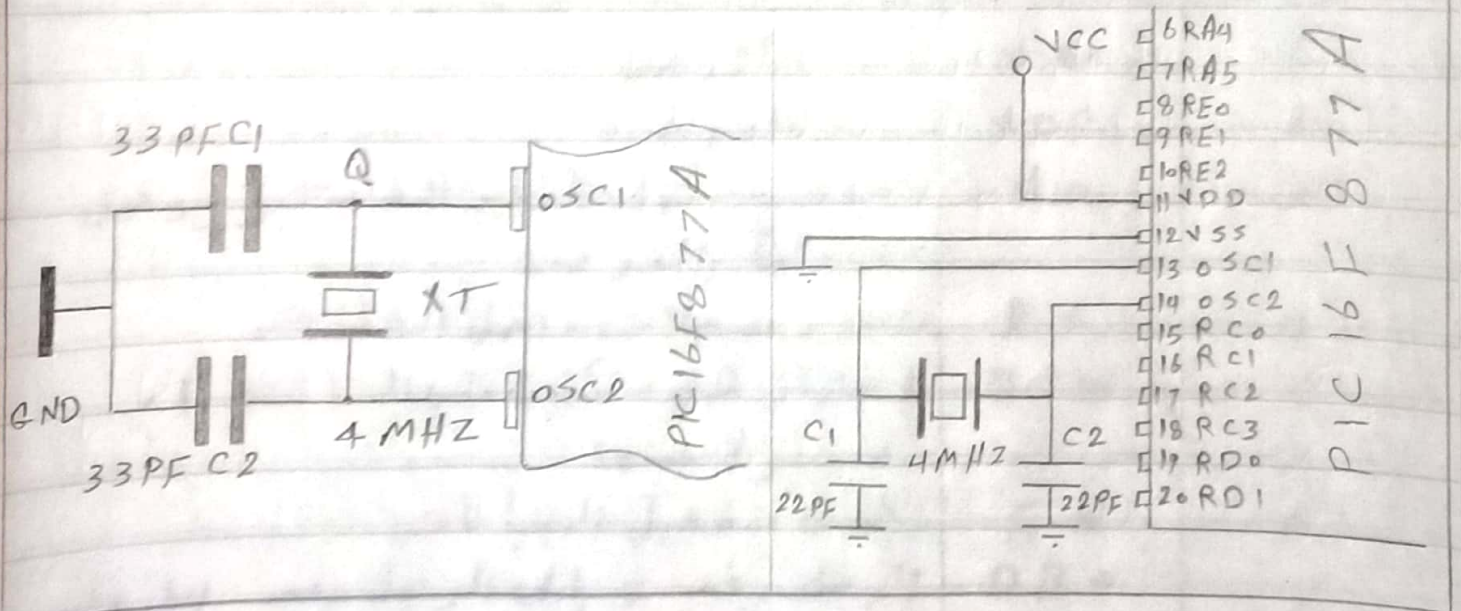
(٢) المفتاح المطلوب قراءة حالته متصل بالمنفذ PORTD بالطرف رقم 4 وهو RB4 وزمن التأخير لعلاج الأرتدادات هو 25 ms والحالة الفعالة (عند الضغط عليه) هي (1).



C

CLK

نبضات الساعة



```
const I_PART = 'A';
```

(5)

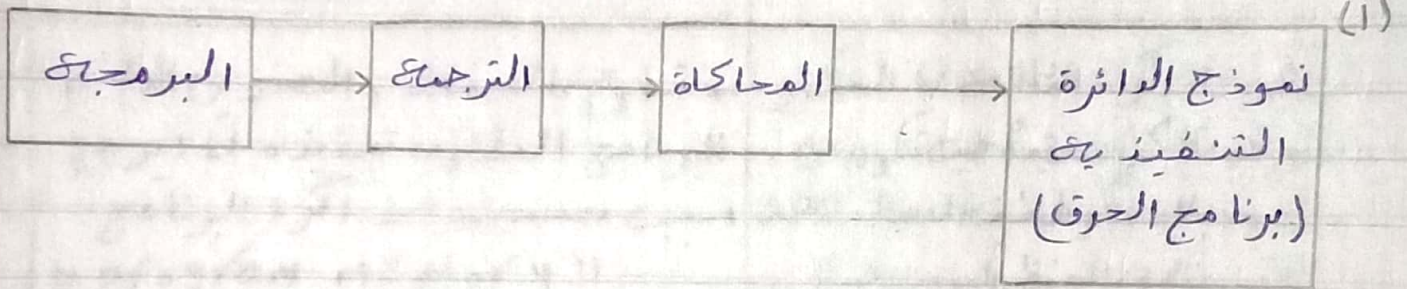
التفسير :- يعني أنه تم الإعلان عن ثابت اسمه I - PART كحرف A

(٢) لوحة إظهار البيانات LCD : هي وحدة عرض الحروف LCD مكونة من وحدات جاهزة التي تعتمد على المتحكم HD 4480 مبره هذه الوحدات إنها رخيصة الثمن ويمكنها عرض الحروف ومن السهل ربطها مع الميكرو كنترولر لأنها تحتوي على ناقل بيانات data bus و ناقل للتحكم control bus .

رقم الطرف	الاسم	الوصف
1	V _{SS}	الأرضي
2	V _{DD}	الموجب
3	V ₀	تحديد مستوى التباين للشاشة ويوصل دائماً بالموجب
4	R _S	تحديد سجلات داخل الشاشة
5	R _{1W}	اختيار هل ستكتب على الشاشة أم ستقرأ منها
6	E _N	طرف تفعيل البيانات
7	D _{B 0}	الرجل رقم 7 إلى الرجل رقم 14 فهم الحرف الداتا التي سوف تتناقل بين البلوك والشاشة
15	B _{L A}	طرف تشغيل الإضاءة الخلفية الطرف الموجب
16	B _{L K}	طرف تشغيل الإضاءة الخلفية الطرف السالب

(٤)

السؤال الثالث :-



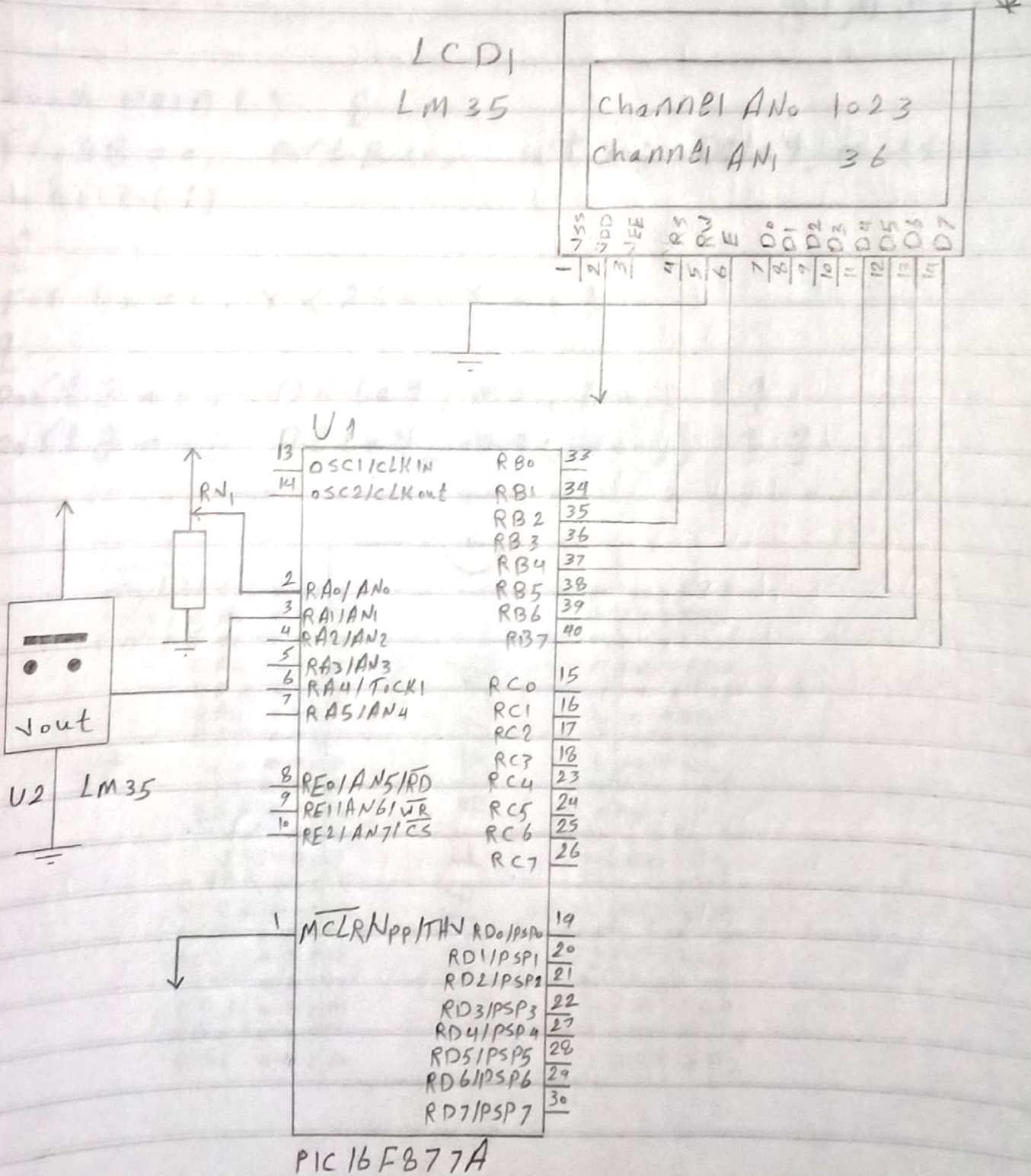
- ١- كود البرمجة : عبارة عن برنامج يكتب على حاسب شخصي PC بلغة عالية المستوى كـ لغة C باستخدام المترجم MicroC Pro
- ٢- المترجم : إذا لم يكن بالبرنامج أخطاء في بناء الجملة syntax errors أو بعض الأخطاء الأخرى الناتجة بالمبرمج ، سوف يؤدي إلى إنشاء ملف سداسي عشر (بالامتداد Hex) هذا الملف يعرف بكود أو شفرة الآلة
- ٣- المحاكاة باستخدام برنامج بروتس Proteus
- ٤- برنامج الحرق يستخدم لحفظ ملف Hex العكس في ذاكرة الميكرو خلال جهاز مبرمج (المبرمج) ويتم اختبار عمل الدائرة على نموذج الدائرة التنفيذية إما على لوحة التجارب أو على اللوحة المطبوعة.

(٢٠)

الذاكرة RAM	الذاكرة ROM ذات النوع Flash
هي الذاكرة الثالثة في الميكرو وهي الأكثر تعقيداً حيث تكون من: * سجلات الوظائف العامة GPR تستخدم في الحفظ المؤقت للبيانات والتناجج المتولدة خلال العمل * سجلات الوظائف الخاصة SFR (العرف) منها محدد مسبقاً خلال التصنيع لا يمكن تغييره كما أنه ينتهي بـ bit قابل بدو اثر خاصة بالشريحة مثل: (A/D) (محول التحويل) وهي مقسمة إلى أربعة مجموعات "بنوك" سعتها (368 موقع).	* تقوم بالحفظ والتخزين الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذه لذا يرجع سبب تسميتها بذاكرة البرنامج "program memory" * سعتها (8K) أي 8192 موقع. ويمكن تغيير محتوياتها حيث انها مصنعة بتقنية Flash فلاش لحمد جهد برمجة خاص 13V.

(٢١) لتأكيد مفهوم نظرية التحويل A/D سوف نقوم بقراءة درج الحرارة باستخدام الحساس LM 35 المتصل بطرف القناة AN1 مع توصيل مقاومة متغيرة بطرف القناة AN0 ويتم عرض قيمته نتيجة التحويل على وحدة العرض LCD

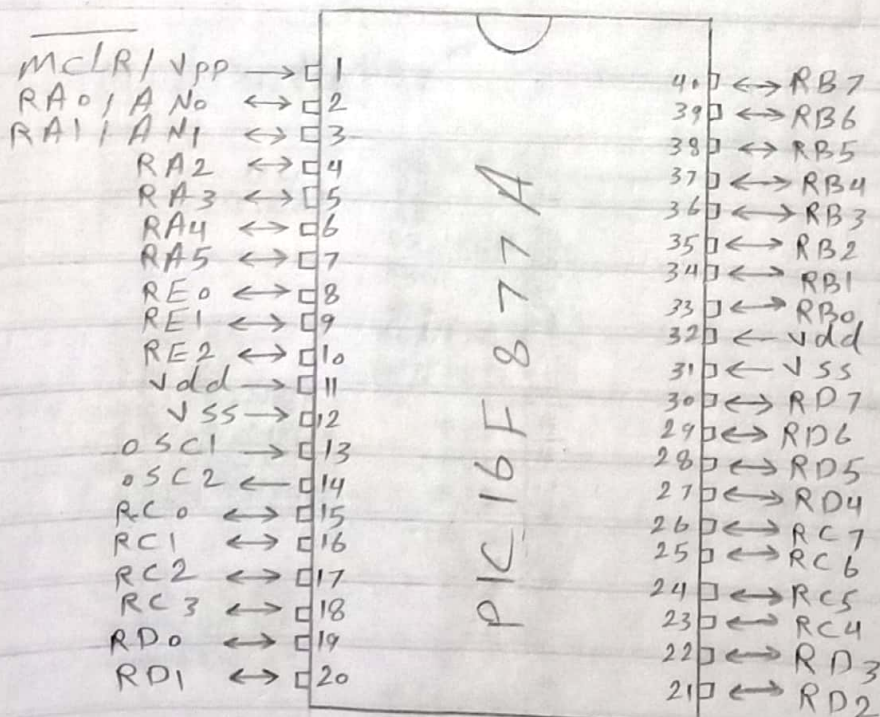
7



السؤال الرابع :

```

void main () {
    TrisB = 0; portB = 0; int x; Delay_ms(500);
    while (1)
    {
        for (x = 0; x < 255; x++)
        {
            portB++; Delay_ms(500); }
            portB = 0; Delay_ms(500); } }
    
```

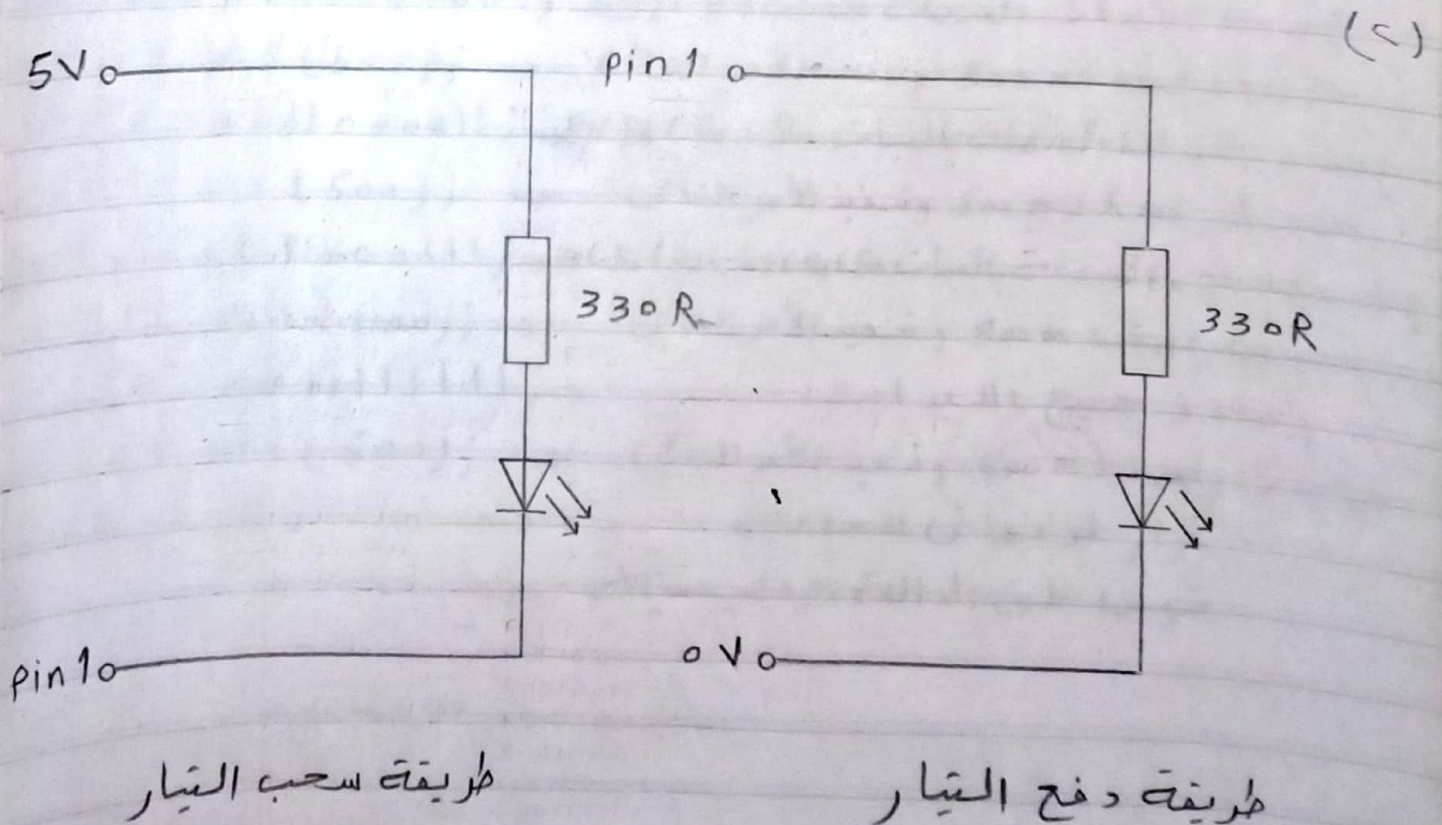


(1)

(٣) الحرق ← Q.L. 2006 ومنها Q.L. - prog
رسم الدوائر والمحاكاة ← proteus
تحرير الكود ← Mikro C

السؤال الخامس :-

- (1) ١- التكلفة ٢- السرعة
٢- حجم ذاكرة البرنامج ٣- حجم ذاكرة الوصول العشوائي
٥- عدد المخرجات والمدخلات والمخرجات المطلوبة (I/O).
٦- نوع الذاكرة memory type (فلاش) أو ثابتة (مرة واحدة للبرمجة)
٧- الملحقات المطلوبة مثل: (LCD, USART, Motor control, USB).



(9)

- * ١- توصيل ال LED لطرف خرج المنفذ في نظام دفع التيار
 current source تكون في هذه الدائرة ال LED في حالة ON
 عندما يكون طرف الخرج عند المنطق (1).
- ٢- توصيل ال LED لطرف خرج المنفذ في نظام سحب التيار
 current sink في هذه الدائرة تكون ال LED ON عندما يكون
 طرف الخرج عند المنطق (0).

(٣) الدالة الرئيسية الفارغة → void main ()

{ قوس فتح الدالة الرئيسية →

تهيئة port d كخرج → Tris d = 0;

مسح البيانات الموجودة على port d وتهيئته لاستقبال بيانات جديدة → port d = 0;

هذا العنوان الذي سيرجع إليه البك مرة أخرى → 100P;

إضاءة الليدات المتصلة بالبنات B7, B6 → port d = 0b10000000;

الانتظار لمدة 500 ms وتنفيذ الأمر التالي → delay_ms(500);

إضاءة الليدات المتصلة بالبنات B7, B6, B5 → port d = 0b11000000;

الانتظار لمدة 500 ms وتنفيذ الأمر التالي → delay_ms(500);

إضاءة الليدات المتصلة بالبنات B7, B6, B5, B4 → port d = 0b11100000;

الانتظار لمدة 500 ms وتنفيذ الأمر التالي → delay_ms(500);

إضاءة جميع الليدات → port d = 0b11111111;

الانتظار لمدة 500 ms وتنفيذ الأمر التالي → delay_ms(500);

تكرار الدائري للحلقة → goto 100P;

قوس غلق الدالة الرئيسية → }